

ロボットで人を救う～オレ、ヒト、タスク～

兵庫県立三田祥雲館高校 19回生

池田陽人 濱口碧斗

背景・動機

- ・我が国日本は世界でも有数の地震大国で多くの犠牲者を出してきた
- ・社会問題となっている少子高齢化により、早く逃げられない高齢者の増加、救助活動を行う消防士、自衛隊の若い層の減少が進んでいる

仮説

- ・地震によって家屋が4～5割程度損壊している状況を想定し、被災者を見つけるロボット
- ・5Gを用いて離れた場所から複数のロボットを操作できる遠隔操作型
- ・サーマルカメラを装着、通常のものとは切り替え可能に（今回は赤外線カメラを使用）
- ・キャタピラを用いて数cm程度の段差をスムーズに
- ・階段（約17cm）を乗り越えられる構造
- ・音も頼りに搜索可能

研究手法1とその結果

カメラを動かすラズベリーパイ(コンピューターの一種)を機能させるため、プログラミング言語であるPythonを活用



- ・赤外線カメラのリモート接続
- ・リモート接続するための工程を大幅に削減
- ・通常のカメラとの切り替えはできなかった

研究手法2とその結果

レゴ マインドストームEV3を活用

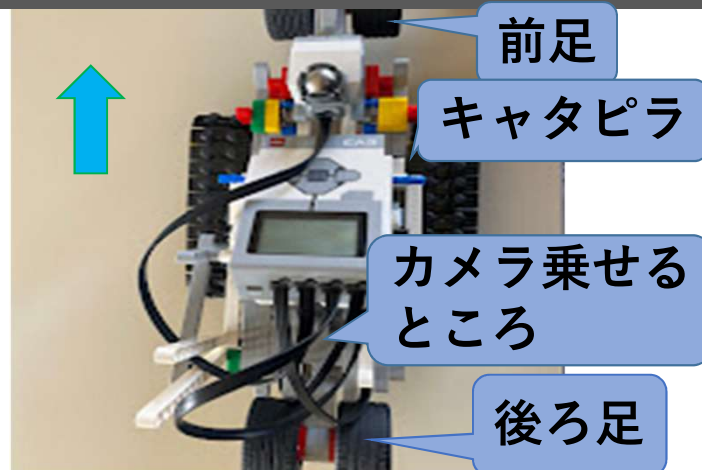
- ・指示を送る用・・・①、被災者を見つける用・・・②の2つのロボットを作成
- ・音センサーの活用
- ・2台のEV3をBluetooth接続し、遠隔操作が可能に
- ・キャタピラの装着と前後ろ足の作成とそれらを稼働させることによって、最大7cmの高さの段差を乗り越えた



- ・階段を乗り越える際に、前足とキャタピラの間に階段の角が挟まってしまい、17cm登り切れなかった
- ・①に音センサーを取り付け、被災者の声のHzの値を②に送信し、その値が250Hz以上なら②の一部を光らせるつもりであったが、②の受信がうまくできなかった



本体の説明



今後の展望

音を利用するためのプログラミング
階段の高さを乗り越えられる構造の立案
階段から降りるときの安全性の確保
通常のカメラと切り替え可能に

引用文献または参考文献

STEMSHIP (2020) Raspberry Pi 映像のリアルタイム配信 Momo
<https://stemship.com/raspberry-pi-momo/> 2021年5月16日

そうちゃんのロボット&プログラミングラボ (2020) .bluetooth接続で遠隔操作に挑戦！
<https://www.youtube.com/watch?v=gqcpbrE3amc>. 2021年5月16日

株式会社アフレル (2013) 『教育版EV3ソフトウェア プログラミングガイド』株式会社アフレル

lmedia Inc.(2020) [Python入門]Pythonってどんな言語なの？
<https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1904/02/news024.html>